Automatismes
Equation de degré un et équation produit nul

Bordas 2019

Dans les exercices 115 à 118, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations.

115 **a.** $7x-(x+2)=x-3$ **b.** $1-\dfrac{3x-1}{5}=0$

116 **a.** $\dfrac{4x+3}{5}=\dfrac{2x-1}{6}$ **b.** $\dfrac{5}{6}-\dfrac{3x+4}{4}=x$

117 **a.** $(3x+9)(4x-2)=0$ **b.** $(5x+1)(3-2x)=0$

Capacité 7, p. 91

118 **a.** $5x(6x+2)=0$ **b.** $\left(\dfrac{1}{7}x+2\right)(1-x)=0$

119 On pose $A(x)=-3x^2+11x-10$.

1. Montrer que $A(x)=(3x-5)(2-x)$.

2. Résoudre l'équation $A(x)=0$.

Dans les exercices 120 et 121, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations.

120 **a.** $x^2-5x=0$ **b.** $-3x^2+x=0$ **c.** $4x^2=28x$

121 **a.** $(2x-1)(x+3)+(x+5)(2x-1)=0$

b. $5x(3x+2)=(3x+2)^2$

Dans les exercices 123 à 126, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations.

123 **a.** $(5x+3)^2=16$ **b.** $49=(8x-3)^2$

124 **a.** $\dfrac{2x-6}{x-9}=0$ **b.** $\dfrac{x+4}{x-1}=6$ **c.** $\dfrac{3\ x+2}{2x-1}=-3$

Capacité 7, p. 91

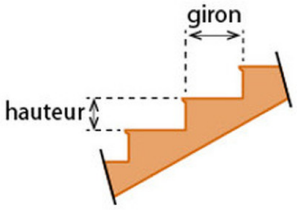
125 **a.** $\dfrac{x+4}{x-1}=\dfrac{x-6}{x+1}$ **b.** $\dfrac{2x-4}{x-5}=\dfrac{2x+3}{x}$

126 **a.** $\dfrac{8-x}{x+5}+\dfrac{x+3}{x}=0$ **b.** $\dfrac{3x+7}{x-2}-\dfrac{6x}{2x+3}=0$

197 CHERCHER CALCULER

Une histoire d'escalier

Pour construire un escalier, on utilise généralement la « formule de Blondel » : $M=2h+g$ où M vaut 2 pieds (64,8 cm), h est la hauteur de la marche et g est le giron (la profondeur) de la marche.



1. Un escalier comporte 16 marches et 2,48 mètres séparent les deux étages. Quel est le giron des marches de cet escalier ?

2. La règlementation française stipule que, dans un bâtiment public, les marches ne doivent pas excéder 16 cm de hauteur. On dispose de 3 mètres de profondeur au maximum pour installer un escalier. Quelle peut-être la hauteur maximale entre les deux étages ?

Automatismes
Equation de degré un et équation produit nul

Bordas 2019

Dans les exercices 115 à 118, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations.

115 **a.** $7x-(x+2)=x-3$ **b.** $1-\dfrac{3x-1}{5}=0$

116 **a.** $\dfrac{4x+3}{5}=\dfrac{2x-1}{6}$ **b.** $\dfrac{5}{6}-\dfrac{3x+4}{4}=x$

117 **a.** $(3x+9)(4x-2)=0$ **b.** $(5x+1)(3-2x)=0$

Capacité 7, p. 91

118 **a.** $5x(6x+2)=0$ **b.** $\left(\dfrac{1}{7}x+2\right)(1-x)=0$

119 On pose $A(x)=-3x^2+11x-10$.

1. Montrer que $A(x)=(3x-5)(2-x)$.

2. Résoudre l'équation $A(x)=0$.

Dans les exercices 120 et 121, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations.

120 **a.** $x^2-5x=0$ **b.** $-3x^2+x=0$ **c.** $4x^2=28x$

121 **a.** $(2x-1)(x+3)+(x+5)(2x-1)=0$

b. $5x(3x+2)=(3x+2)^2$

Dans les exercices 123 à 126, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations.

123 **a.** $(5x+3)^2=16$ **b.** $49=(8x-3)^2$

124 **a.** $\dfrac{2x-6}{x-9}=0$ **b.** $\dfrac{x+4}{x-1}=6$ **c.** $\dfrac{3\ x+2}{2x-1}=-3$

Capacité 7, p. 91

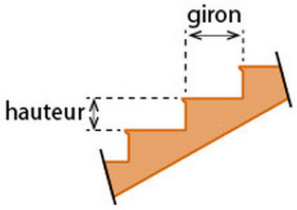
125 **a.** $\dfrac{x+4}{x-1}=\dfrac{x-6}{x+1}$ **b.** $\dfrac{2x-4}{x-5}=\dfrac{2x+3}{x}$

126 **a.** $\dfrac{8-x}{x+5}+\dfrac{x+3}{x}=0$ **b.** $\dfrac{3x+7}{x-2}-\dfrac{6x}{2x+3}=0$

197 CHERCHER CALCULER

Une histoire d'escalier

Pour construire un escalier, on utilise généralement la « formule de Blondel » : $M=2h+g$ où M vaut 2 pieds (64,8 cm), h est la hauteur de la marche et g est le giron (la profondeur) de la marche.



1. Un escalier comporte 16 marches et 2,48 mètres séparent les deux étages. Quel est le giron des marches de cet escalier ?

2. La règlementation française stipule que, dans un bâtiment public, les marches ne doivent pas excéder 16 cm de hauteur. On dispose de 3 mètres de profondeur au maximum pour installer un escalier. Quelle peut-être la hauteur maximale entre les deux étages ?

Bordas 2019

1- Equation du premier degré et équation quotient nul

Exercices 115, 116 p.104

Exercices 124 p.104

2- Equation produit nul

Exercices 117-121 p.104

3- Vers les équations du second degré

Exercices 122-123 p.104

4- Parcours d'approfondissement

Exercice 197 p.113

Correction

1- Equation du premier degré et équation quotient nul

Exercice 115 p.104

a. $S = \{\frac{-1}{5}\}$

b. $S = \{2\}$

Exercice 116 p.104

a. $S = \{\frac{-23}{14}\}$

b. $S = \{\frac{-2}{21}\}$

Exercices 124 p.104

a. $S = \{3\}$

b. $S = \{2\}$

c. $S = \{\frac{1}{9}\}$

2- Equation produit nul

Exercice 117 p.104

a. $S = \{-3;\quad 2\}$

b. $S = \{-\frac{1}{5};\quad \frac{3}{2}\}$

Exercice 118 p.104

a. $S = \{-3;\quad 0\}$

b. $S = \{-14;\quad 1\}$

Exercice 119 p.104

1. On calcule $(3x-5)(2-x) = 3x^2 + 11x - 10 = A(x)$
2. $S = \{2;\quad \frac{5}{3}\}$

Exercice 120 p.104

a. $S = \{0;\quad 5\}$

b. $S = \{0;\quad \frac{1}{3}\}$

c. $S = \{0;\quad 7\}$

Exercice 121 p.104

a. $S = \{-4;\quad \frac{1}{2}\}$

b. $S = \{\frac{-2}{3};\quad 1\}$

3- Vers les équations du second degré

Exercice 122 p.104

$S = \{-1;\quad -7\}$

Exercice 123 p.104

a. $S = \{-7;\quad 1\}$

b. $S = \{\frac{-1}{2};\quad \frac{5}{4}\}$

4- Parcours d'approfondissement

Exercice 197 p.113

1. $h = 15.5$ cm et $g = 33.8$ cm.
2. Avec $h = 16$ cm, on a $g = 32.8$ cm. Soit au plus $N = 9$ marches. Donc une hauteur totale de $9h = 1.44$ m.